

Aula 02

Guardando Informações

Variáveis, Tipos de Dados e f-strings

Alunos:

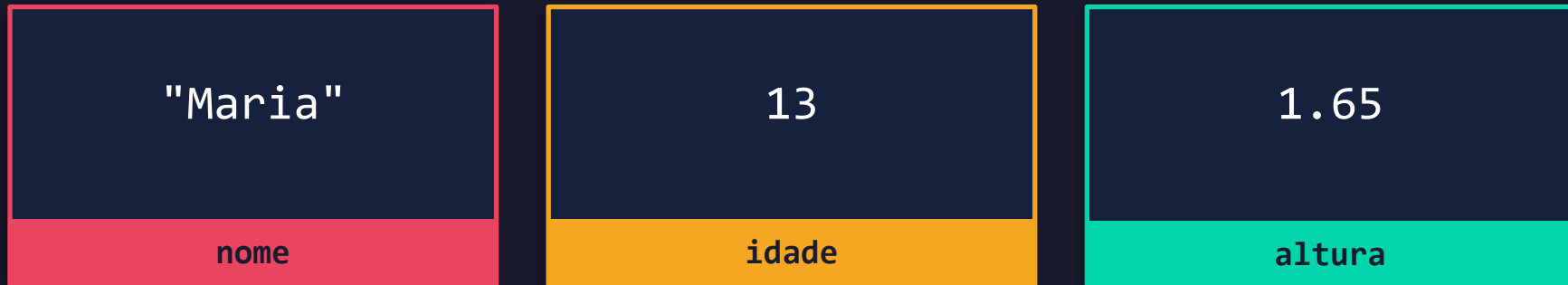
- Edmar Junyor Bevilaqua (4235123)
- Júlia Garske (4234708)

Revisão Rápida: Aula 01

- `print()` para mostrar texto na tela
- Comentários com `#` (notas para humanos)
- Como ler mensagens de erro (`SyntaxError`)
- Arte ASCII com `print()`

Pronto para avançar?

Variáveis: Caixas com Etiquetas



- Guardam informações na memória do computador
- Criadas com = (sinal de atribuição)
- O valor pode ser alterado a qualquer momento

Tipos de Dados

`int`

Inteiro

5, 100, -3

`float`

Decimal

3.14, 1.65, -0.5

`str`

Texto

"Olá", "Maria"

`bool`

Lógico

True, False

`type()` mostra o tipo de uma variável: `type(42) → <class 'int'>`

Operações Matemáticas

+

Adição

$$5 + 3 = 8$$

-

Subtração

$$10 - 4 = 6$$

*

Multiplicação

$$3 * 4 = 12$$

/

Divisão

$$10 / 4 = 2.5$$

//

Divisão inteira

$$10 // 4 = 2$$

%

Resto

$$10 \% 3 = 1$$

**

Potência

$$2 ** 8 = 256$$

input(): Quando o Usuário Fala!

```
nome = input("Qual é o seu nome? ")  
print("Olá,", nome)
```

input() SEMPRE retorna texto (str), mesmo se o usuário digitar um número!

Solução: use int() ou float() para converter o texto em número

```
idade = int(input("Sua idade: "))
```

Conversão de Tipos

```
# Pedir e converter em uma linha só
idade = int(input("Sua idade: "))
altura = float(input("Altura em metros: "))
print(f"Com {idade} anos e {altura}m de altura")
```

- `int()` → converte para número inteiro
- `float()` → converte para número decimal
- `str()` → converte para texto

f-strings: Formatação Moderna

SEM f-string

```
print("Olá, " + nome  
+ "! Você tem "  
+ str(idade)  
+ " anos.")
```

COM f-string

```
print(f"Olá, {nome}!  
Você tem {idade} anos.")
```

Regra: f antes das aspas + {variável} dentro do texto

- Funciona com cálculos: `f"Total: {preco * qtd:.2f}"`
- `:.2f` arredonda para 2 casas decimais

Projeto: Calculadora de IMC

Fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura} \times \text{altura})$$

- Pede nome, peso (kg) e altura (m) com input()
- Calcula o IMC com a fórmula acima
- Exibe o resultado formatado com f-string
- Mostra a tabela de referência da OMS

DESAFIO DA AULA 02

Calculadora de Troco!

Pergunte o preço do produto

Pergunte o valor pago pelo cliente

Calcule e mostre o troco com f-string

Saída esperada: "Troco: R\$ XX,XX"

Boa sorte!